17/10/2026

DS01

UE : S2I

A&M2 /P2030

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

- **Crayon de papier INTERDIT**
- Aucun document autorisé
- Calculatrice autorisée

Pour la partie QCM uniquement :

- **Chaque bonne réponse cochée apporte 1 point. Chaque mauvaise réponse cochée retire 1 point. Une absence de réponse ne retire pas de points.** Cette partie est **complétement indépendante** et les points négatifs **n'entraineront pas de retrait de points sur les autres exercices** (si la note de QCM est négative, elle sera ramenée à zéro).
- **Les réponses sont à cocher directement sur le document uniquement.**

Nom : _____ Prénom : _____

La réponse aux questions se fait sur **le sujet**. Il est demandé à l'étudiant de **ne pas dégrafer les feuilles** du sujet et de bien penser à écrire son **nom ET prénom** dessus.
Si l'étudiant à besoin de plus de place pour répondre, il peut **demander auprès des surveillants des feuilles supplémentaires ou s'il peut sortir une copie** en pensant bien à les **numéroter dans l'ordre** et d'écrire son **nom ET prénom** sur chacune d'entre elle.
Un manquement à l'une de ces consignes entraînera le retrait de 1 point sur la note finale.

Il est demandé à l'étudiant de porter un intérêt tout particulier à la **lisibilité** de son écriture et à la **propreté** de sa copie. La qualité de la rédaction ainsi que la clarté des raisonnements seront également **prises en compte dans la notation**. **Justifiez vos résultats !**

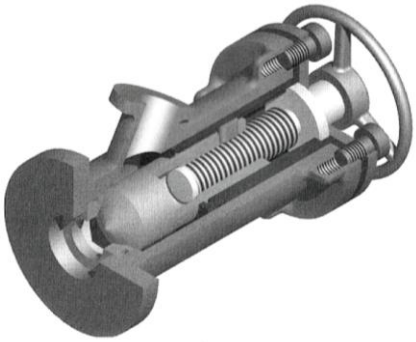
Si l'étudiant relève ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il l'indique sur sa copie et énonce et explique les hypothèses qu'il utilisera dans la suite.

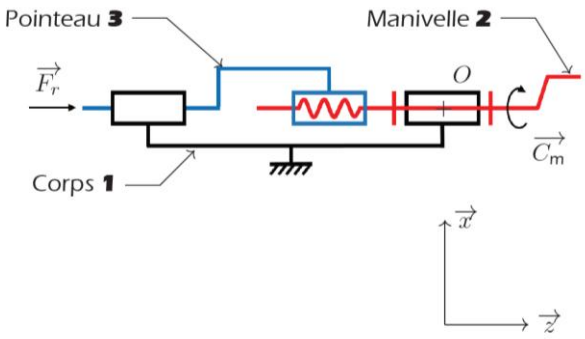
Le barème est donné à titre **purement indicatif** et représente approximativement la proportion de temps que chaque exercice nécessite.

N'OUBLIEZ PAS DE METTRE VOTRE NOM/PRÉNOM SUR LE SUJET
(ET SUR LES COPIES SUPPLÉMENTAIRES SI CONCERNÉ).

Exercice 1 : Vanne à pointeau (19 points)

La manivelle **2** actionne le pointeau **3** par l'intermédiaire d'une liaison hélicoïdale. Celui-ci coulisse sans tourner dans le corps **1** et règle le débit de fluide traversant la vanne.





1) (2 points) Établir le graphe des liaisons du mécanisme.

2) (1 point) Déterminer mathématiquement le nombre cyclomatique γ.

3) (5 points) Écrire les torseurs statiques et cinématiques des liaisons et les torseurs statiques des efforts extérieurs.

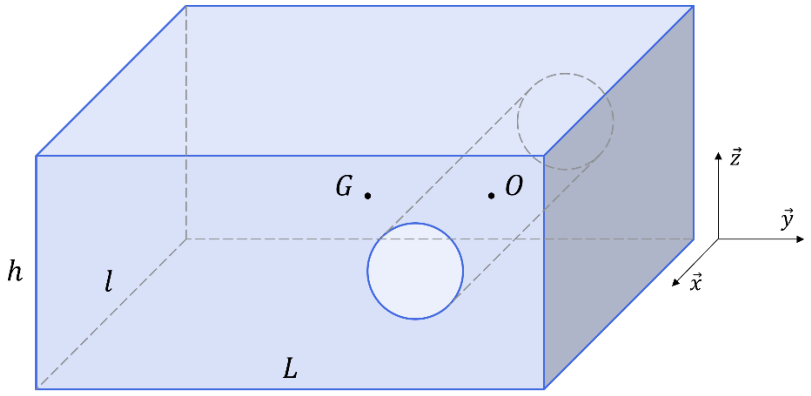
4) (5 points) Déterminer la liaison équivalente entre le pointeau **3** et le corps **1**.

5) (3 points) Déterminer le degré d'hyperstatisme par une étude cinématique.

6) (3 points) Déterminer le degré d'hyperstatisme par une étude statique.

Exercice 2 : Matrice d'inertie d'un solide percé (25 points)

Soit un solide plein homogène en acier ($\rho \approx 7800\ kg/m^3$) de masse m de longueur L, de largeur l et de hauteur h avec un perçage débouchant de diamètre $2R$ centré sur l'axe $(O,\vec{x})$. On définit le point G comme le centre géométrique du parallélépipède rectangle et le point O comme le centre du perçage.



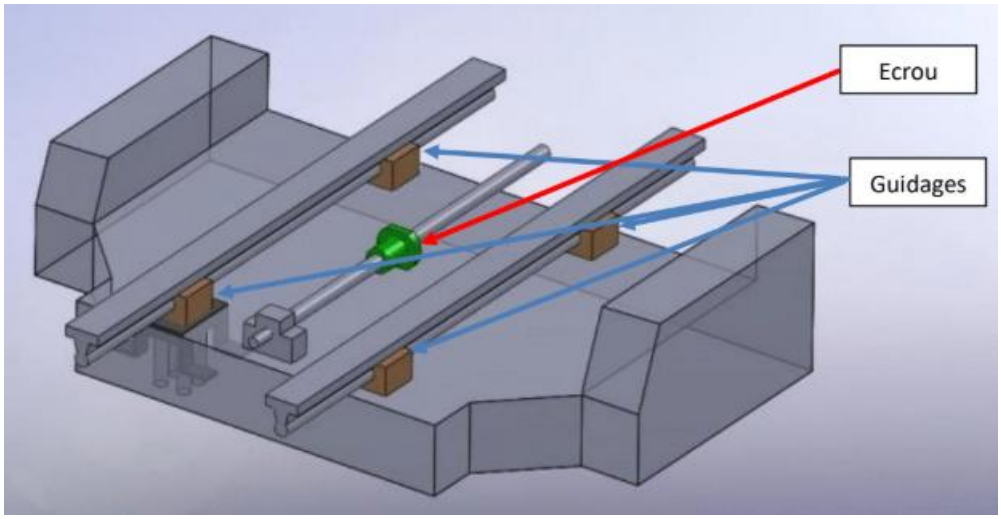
$\overrightarrow{GO} = b.\vec{y}$, $L = 50\ mm$, $l = 40\ mm$, $h = 20\ mm$, $R = 5\ mm$, $b = 10\ mm$

1) (19 points) Déterminer de manière littérale l'opérateur d'inertie du solide au point G, exprimé dans la base $b(\vec{x},\vec{y},\vec{z})$.

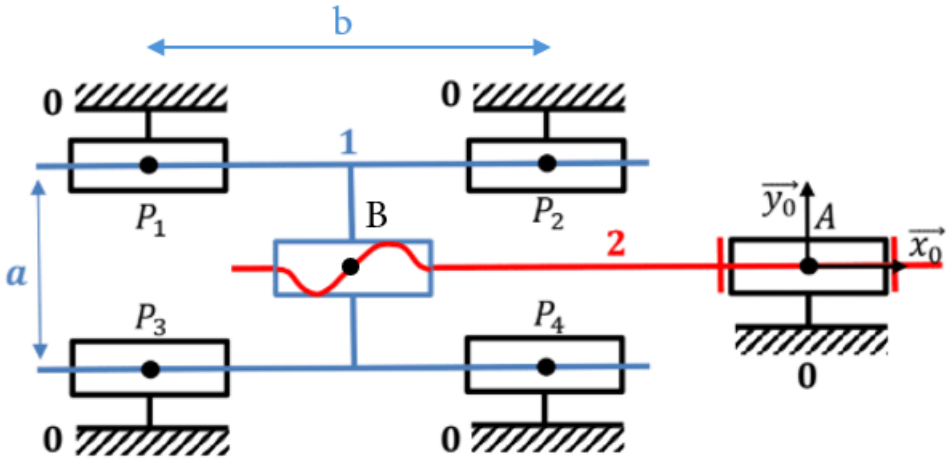
2) (6 points) Faire l’application numérique pour chacun des termes de la matrice d’inertie.

Exercice 3 : Guidage linéaire (26 points)

On réalise un guidage en translation par l'intermédiaire de deux rails en parallèle sur lesquels est fixé par encastrement sur les surfaces planes supérieures des rails un plateau non visible sur la vue 3D ci-dessus. Ce plateau possède, sur sa partie inférieure, une pièce soudée dans laquelle vient s'emboiter la pièce « Ecrou » par l'intermédiaire de deux surfaces et un arrêt par vis.



Le mouvement de translation de l'ensemble Plateau-Pièce soudée-Ecrou est ainsi piloté par la vis. On propose le schéma cinématique suivant :



1) (3½ points) Établir le graphe des liaisons du mécanisme.

2) (7 points) Écrire les torseurs statiques et cinématiques des liaisons.

3) (11 points) Déterminer la liaison équivalente entre 0 et 1 par l'intermédiaire des 4 guidages ?

4) (3 points) Calculer le degré d’hyperstatisme.

5) (1½ points) Expliquez le résultat obtenu.

Questions de cours (10 points)

1) Parmi les propositions suivantes, quelle est la définition exacte du référentiel galiléen en mécanique classique selon le cours ?

[A] Un référentiel fixe par rapport à l'ensemble absolu de l'univers.

[B] Un référentiel animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au repère de Copernic.

[C] Un référentiel dont l'origine est obligatoirement le centre de gravité de la Terre.

[D] Un référentiel en mouvement de rotation uniforme par rapport au repère géocentrique.

2) Quelle est l'expression correcte du Théorème de la Résultante Dynamique appliqué à un solide S dans un référentiel galiléen R_g ?

[A] $\sum \overrightarrow{F_{ext\to S}} = m\overrightarrow{V_{G\in S/R_g}}$

[B] $\sum \overrightarrow{F_{ext\to S}} = \vec{0}$

[C] $\sum \overrightarrow{F_{ext\to S}} = m\overrightarrow{\Gamma_{G\in S/R_g}}$

[D] $\sum \overrightarrow{F_{ext\to S}} = \frac{d}{dt}\left(\overrightarrow{\delta_{G\in S/R_g}}\right)$

3) Dans le cas d'un solide S en translation dans un référentiel galiléen R_g, que vaut le moment dynamique en son centre de gravité G, noté $\overrightarrow{\delta_{G\in S/R_g}}$?

[A] $m\overrightarrow{\Gamma_{G\in S/R_g}}$

[B] $\vec{0}$

[C] $J\ddot{\theta}\vec{z}$

[D] $\overrightarrow{AG} \wedge m\overrightarrow{\Gamma_{G\in S/R_g}}$

4) Concernant l'opérateur d'inertie d'un solide S en un point A, exprimé sous forme de matrice dans une base orthonormée directe, quelle affirmation est toujours vraie ?

[A] La matrice est diagonale.

[B] La matrice est symétrique.

[C] Les termes diagonaux sont tous nuls.

[D] Les produits d'inertie (D, E, F) sont toujours nuls quel que soit le solide.

5) Que peut-on affirmer concernant un solide dynamiquement équilibré par rapport à son axe de rotation ?

[A] Il est nécessairement statiquement équilibré.

[B] Il n'est pas statiquement équilibré.

[C] Son centre de gravité se trouve obligatoirement en dehors de l'axe de rotation.

[D] Ses produits d'inertie diagonaux sont nuls.

6) Quel est l'impact de la présence d'un plan de symétrie $(O, \overrightarrow{x_s}, \overrightarrow{y_s})$ pour un solide S sur sa matrice d'inertie exprimée au point O dans la base associée ?

[A] Tous les éléments de la matrice sont nuls.

[B] Seuls les moments d'inertie (A, B, C) sont nuls.

[C] Les produits d'inertie faisant intervenir la coordonnée selon la normale au plan sont nuls ($D = 0$ et $E = 0$).

[D] La matrice devient entièrement diagonale.

7) Dans le cadre de l'étude cinétique d'un solide S par rapport à un référentiel R_g, quelle est l'expression correcte du moment cinétique $\overrightarrow{\sigma_{A\in S/R_g}}$ en un point fixe A (ou au centre de gravité G) utilisant l'opérateur d'inertie $\bar{\bar{I}}_{(A,S)}$ et le vecteur rotation $\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}}$?

[A] $\overrightarrow{\sigma_{A\in S/R_g}} = m\overrightarrow{V_{G\in S/R_g}}$

[B] $\overrightarrow{\sigma_{A\in S/R_g}} = \bar{\bar{I}}_{(A,S)} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}}$

[C] $\overrightarrow{\sigma_{A\in S/R_g}} = \bar{\bar{I}}_{(A,S)}.\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} + m\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V_{G\in S/R_g}}$

[D] $\overrightarrow{\sigma_{A\in S/R_g}} = \bar{\bar{I}}_{(A,S)}.\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} + m\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V_{A\in S/R_g}}$

8) Dans le cadre de l'application du Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) dans un référentiel non galiléen R_{ng}, comment qualifie-t-on les forces supplémentaires ajoutées pour vérifier les lois de Newton ?

[A] Des forces d'interactions gravitationnelles universelles.

[B] Des forces de frottement cinétique interne au solide.

[C] Des forces d'inertie (ou pseudo-forces / forces fictives) traduisant la résistance des corps au mouvement.

[D] Des actions mécaniques de liaison parfaites issues de la liaison pivot.

9) Lorsqu'un solide S est en rotation autour d'un axe fixe $(O,\vec{z})$ dans le référentiel d'étude R_g, comment s'exprime le torseur dynamique écrit au point O de l'axe (avec J le moment d'inertie par rapport à l'axe et $\ddot{\theta}$ l'accélération angulaire) ?

[A] $\left\{D_{S/R_g}\right\}_O = \begin{Bmatrix} m\overrightarrow{\Gamma_{G\in S/R_g}} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

[B] $\left\{D_{S/R_g}\right\}_O = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ J\ddot{\theta}\vec{z} \end{Bmatrix}$

[C] $\left\{D_{S/R_g}\right\}_O = \begin{Bmatrix} m\overrightarrow{\Gamma_{G\in S/R_g}} \\ J\ddot{\theta}\vec{z} \end{Bmatrix}$

[D] $\left\{D_{S/R_g}\right\}_O = \begin{Bmatrix} m\overrightarrow{V_{G\in S/R_g}} \\ J\dot{\theta}\vec{z} \end{Bmatrix}$

10) Par définition, quelle est l'expression correcte permettant de calculer le produit d'inertie F d'un solide S en un point A, en utilisant les coordonnées (x,y,z) d'un point courant M du solide dans la base associée ?

[A] $F = \int_S (x^2 + y^2)\ dm$

[B] $F = \int_S x\,y\,dm$

[C] $F = \int_S x\,z\,dm$

[D] $F = \int_S y\,z\,dm$